

Modelos Bioinspirados y
Heurísticas de Búsqueda
4 Curso Grado Ingeniería en
Informática

Área de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial
Departamento de
Tecnologías de la Información

PRÁCTICA 3 (Versión 2026, 1.0)

Algoritmos Genéticos

Objetivos

El objetivo de esta práctica es estudiar el funcionamiento de los algoritmos evolutivos y poblacionales, en concreto, algoritmos genéticos. Este tipo de algoritmos parten de un conjunto de soluciones o población, para, a través de distintas operaciones, mejorar el conjunto de soluciones. Los algoritmos a estudiar son los evolutivos: genético simple, CHC y multimodal. Para ello, se requerirá que el alumno implemente estos algoritmos, el para resolver el problema de optimización de balanceo de una red de bicicletas en una ciudad visto en las prácticas 1 y 2. El comportamiento de los algoritmos implementados deberá compararse entre sí y, al menos, también con las técnicas Greedy y Búsqueda Local del Primer Mejor de la Práctica 1. El análisis de los resultados influirá decisivamente en la calificación de la práctica

Enunciado de la práctica

Representación y Evaluación

La representación de tipo matriz para las unidades y localizaciones, así como el método de evaluación, serán las empleadas en las prácticas anteriores.

Algoritmos Genéticos

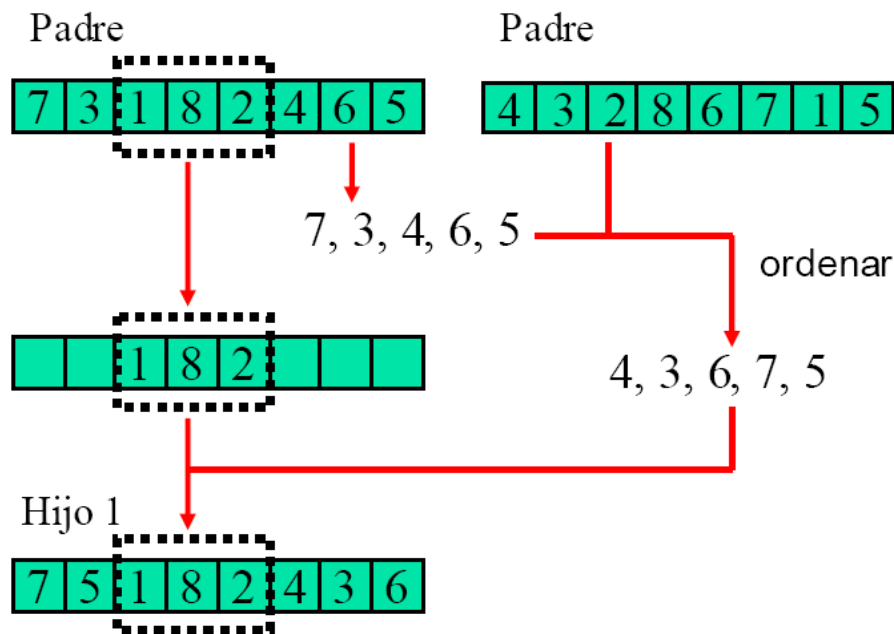
Cada algoritmo debe ejecutarse al menos cinco veces para cada subconjunto de datos, es decir, una vez para cada semilla dada con cada uno de los conjuntos de datos y publicada en las tablas (en total 15 ejecuciones por algoritmo evolutivo).

Algoritmo Genético Básico

El alumno puede elegir el tipo y la combinación de operadores que crea mas oportuna, explicando su elección en la documentación, para obtener buenos resultados, se recomiendan los siguientes:

- **Población:** *Estacionario o Generacional*

- **Población inicial:** de 30 individuos.
- **Cruce:** basado en Orden OX, porcentaje de Cruce 90%. Se recomienda conservar la posición de las asignaciones en el segundo padre, es decir que se empiece a rellenar siempre que se pueda poniendo en los huecos los mismo números y posiciones si no están ocupadas. La alternativa es la que viene en los apuntes:
El trozo que permanece igual del primer padre debe tener en cuenta una estructura de cromosoma circular.



- **Mutación** Cuando no se cruza, se muta cada padre para generar un hijo. De este elemento elegir un porcentaje de 5% al 10% de cambio sobre la longitud del cromosoma. La mutación se basa en el opt2
- Selección: Torneo ($K =$ un 10% de la población). **Opcional : Probar otros métodos o K**
- Reemplazo: en el caso de estacionario, torneo. **Opcional : Probar otros métodos o K** .

Opcional pruebas selección/reemplazo/elitismo : 10%

Algoritmo Genético CHC

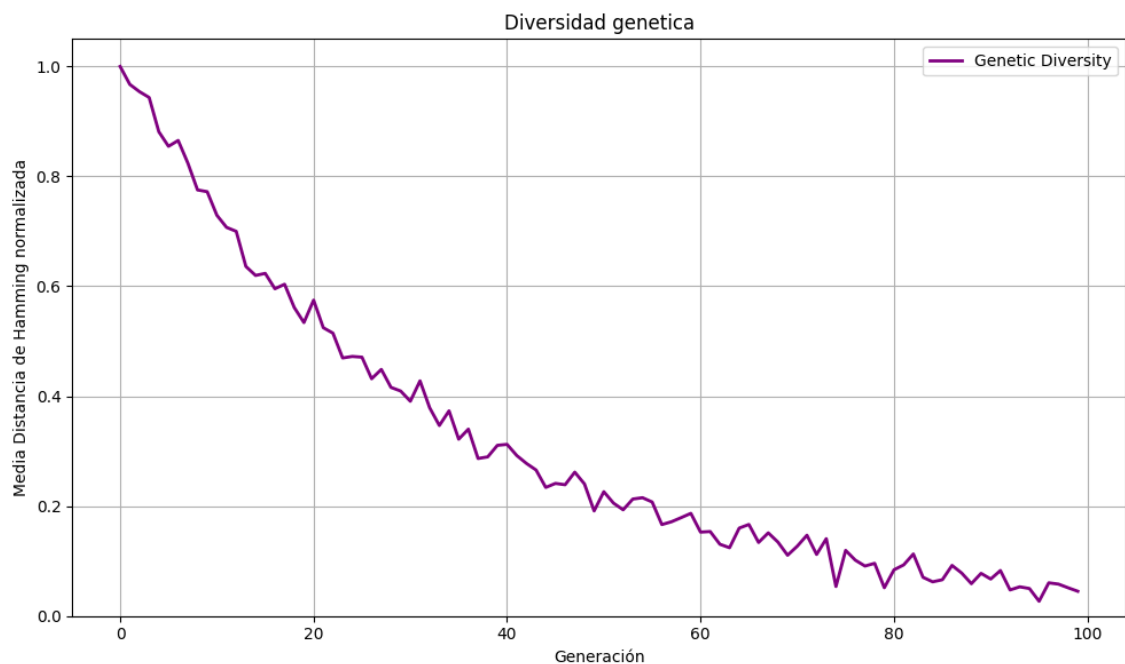
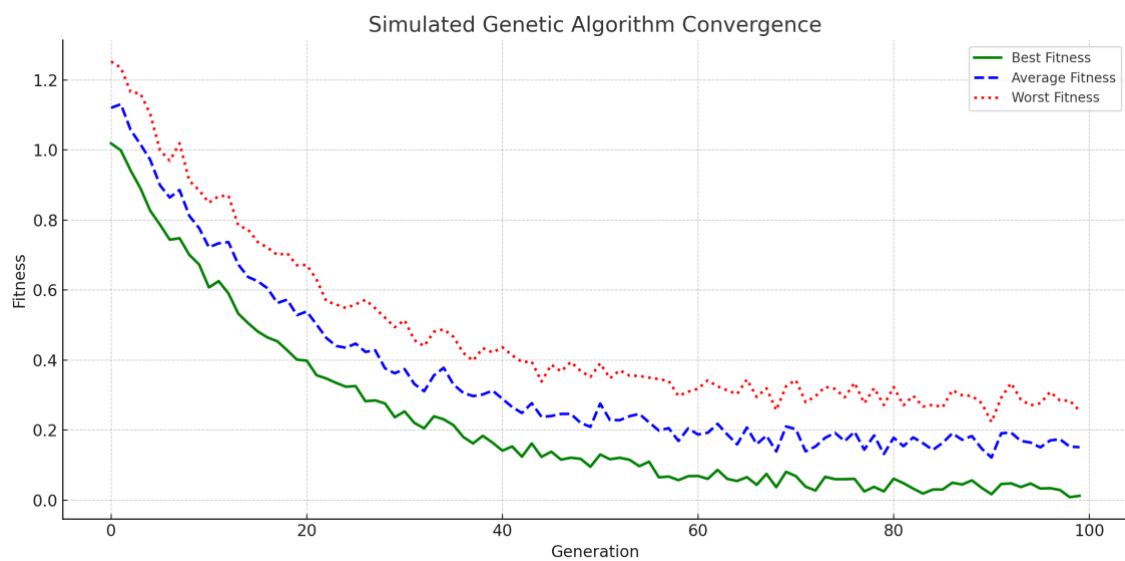
Aunque el algoritmo CHC fue concebido para cromosomas con codificación binaria, existen versiones para su uso con cromosomas con codificación de orden. El cálculo de la distancia de *hamming* se realizará teniendo en cuenta cuantas posiciones difieren entre sí, **Ojo: en una secuencia esta distancia falsea los datos debe reflexionarse sobre como medir la distancia de hamming adaptada a una secuencia, donde la posición no es tan importante sino los arcos.** Sólo aquellas cadenas con una distancia mayor de 1 un umbral, serán combinados. El umbral se inicializará a $L/4$ siendo L la longitud de la cadena o cromosoma. Cuando ningún descendiente es insertado en la nueva población el umbral se reduce a 1.

En la fase de recombinación, el algoritmo CHC no emplea ningún proceso de mutación; en su lugar, cuando la población converge o el proceso de búsqueda deja de progresar (el umbral de cruce llega a 0), la población se reiniciará (los reinicios se consideran como la misma ejecución del algoritmo, y no como diferentes ejecuciones). El cromosoma que represente la mejor solución hasta ese momento se utilizará como patrón para generar la nueva población (copiándolo), y el resto se inicializarán de forma aleatoria.

La población debe ser igual a la elegida en el genético básico.

Haga un estudio de convergencia representando gráficamente para determinar en cada problema, cuántos rearranques del algoritmo CHC deben ejecutarse. El gráfico debe mostrar el valor del mejor individuo de la población,

Ejemplo de gráfico con datos simulados:



Explica lo que pasa en tus gráficos según las estrategias de diversidad de CHC de la teoría.

Algoritmo Genético Multimodal

Considerando como partida el AG Básico, debe implementar un AG multimodal a elegir de : Shared fitness , secuencial (5 nichos) o *clearing*, determinando un radio adecuado basado en la distancia de *hamming* (*ojo a lo dicho sobre personalización de la distancia de hamming*).

- Donde $d(i,j)$ es la distancia entre las soluciones.
- Resto igual genético básico.

Opcional: mostrar varias soluciones para una de las ejecuciones, con su valor y representación en el mapa.

Analizar con caja blanca la evolución de la población según el paradigma durante la ejecución

- Para el secuencial: evaluaciones necesarias para cada nicho
- Para *clearing*: cada cuanto tiempo se realiza *clearing* y cuantos dominantes quedan
- Para shared fitness: fitness real y recalculado para el mejor individuo en cada generación.

Algoritmo de comparación: *Greedy*

El mismo empleado en las prácticas anteriores.

Estudio experimental

A partir de la experimentación efectuada, se obtendrán varias tablas en las que se incluirán los resultados obtenidos por cada algoritmo en cada instancia, así como la media y desviación típica de estos, con la forma de la Tabla 1.1. Marcar en negrita el mejor resultado de cada columna

	Caso 1				Caso 2				Caso 3			
Ejecuciones	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr
Ej1	1				1				1			
Ej2												
Ej3												
Ej4												
Ej5												
Media												
Desviación												

Tabla 1.1. Resultados Parciales

Tabla 1.1 Resultados parciales de cada algoritmo evolutivo propuesto

Finalmente, se construirá una tabla global de resultados con la estructura mostrada en la Tabla 1.2. En dicha tabla figura el mejor resultado de cada algoritmo y caso

	Caso 1				Caso 2				Caso 3			
Modelo	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr
Greedy	1				1				1			
P.Mejor												
Básico												
CHC												
Multimodal												

Tabla 1.2. Resultados Globales

A partir de los datos mostrados en estas tablas, el alumno realizará un análisis de los resultados obtenidos, que influirá en la calificación de la práctica. En dicho análisis, se deben comparar, para cada instancia, los distintos algoritmos en términos de eficiencia, calidad de la solución, número de evaluaciones, mejor resultado individual obtenido y mejor resultado medio (robustez del algoritmo), etc. Hay que poner en práctica el análisis de caja negra de la práctica 2: Coeficiente de Variación, Error Relativo Porcentual (RPD / RE) , **Opcional (porque tenemos la tabla 1.1) Diagrama de Caja y Bigotes para hablar de la robustez** , Tasa de diversificación estructural reflexionando sobre que hace una solución parecida a otra .

Fecha y Método de Entrega:

El día 29 de mayo se realizará una prueba escrita con los apuntes y código presentados disponible donde se responderán a preguntas sobre como cambiar el código entregado para conseguir alguna característica o como se comportaría éste si se modifica algún parámetro.

Contenido: Código fuente y documentación con los resultados resumidos y las conclusiones del análisis respecto a las elecciones realizadas. Tenga en cuenta que el análisis que realice cuenta tanto o más como las implementaciones.

Rubrica:

Aprobado (5-6): Algoritmos funcionales, tablas y gráficas obligatorias.

Notable (7-8): Anterior + Análisis y algunas experimentaciones para determinar mejores parámetros en las partes opcionales (**en rojo**). Se realizan gráficas de evolución de los algoritmos y se comentan sobre los valores obtenidos la gráfica de evolución respecto a las técnicas y parámetros elegidos.

Sobresaliente: 9-10: anterior +. **Análisis del multimodal en caja blanca y caja negra.**